
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH
Revisión 1.0





Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
27/03/2026	31/03/2026	Liliana Berzabe Paguay Carrillo Kevin Gerardo Quilligana Vivas	

Documento validado por las partes en fecha: 27/03/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Karina Albuja Secretaria del CEISH-ESPOCH	Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	11
3.1.3 Interfaces de software	11
3.1.4 Interfaces de comunicación	12
3.2 Requisitos funcionales	12
3.2.1 Requisito funcional 1	12
3.2.2 Requisito funcional 2	12
3.2.3 Requisito funcional 3	12
3.2.4 Requisito funcional 4	13
3.2.5 Requisito funcional 5	13
3.2.6 Requisito funcional 6	13
3.2.7 Requisito funcional 7	13
3.2.8 Requisito funcional 8	13



3.2.9	Requisito funcional 9	14
3.2.10	Requisito funcional 10	14
3.2.11	Requisito funcional 11	14
3.2.12	Requisito funcional 12	14
3.2.13	Requisito funcional 13	15
3.2.14	Requisito funcional 14	15
3.2.15	Requisito funcional 15	15
3.3	Requisitos no funcionales	15
3.3.1	Requisitos de rendimiento	15
3.3.2	Seguridad	15
3.3.3	Fiabilidad	16
3.3.4	Disponibilidad	16
3.3.5	Mantenibilidad	16
3.3.6	Portabilidad	16
3.4	Otros requisitos	16
4	APÉNDICES	17
4.1	Apéndice A: Glosario de términos	17
4.2	Apéndice B: Referencias normativas	17
4.3	Apéndice C: Anexos del PET	17

1 Introducción

El presente documento describe la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el proyecto: "Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la ESPOCH".

Este documento define de manera clara, estructurada y detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, con el fin de servir como base para el diseño, desarrollo, implementación y validación del software.

El sistema propuesto permitirá automatizar los procesos del CEISH, incluyendo la recepción de protocolos de investigación, validación documental asistida por IA, asignación de evaluadores, seguimiento de estudios, generación de notificaciones y control de auditoría.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos del sistema CEISH, permitiendo:

- Guiar el desarrollo del sistema
- Validar funcionalidades con el cliente
- Servir como base para pruebas
- Documentar el asistente inteligente para redacción y validación

Audiencia:

- Estudiantes desarrolladores
- Docente evaluador
- Secretaria CEISH (Karina Albuja)
- Presidenta del Comité (Dra. Verónica Delgado)
- Miembros evaluadores del CEISH

1.2 Alcance

El sistema CEISH es una aplicación web que permitirá:

- Gestión de protocolos de investigación (observacionales, intervención, ensayos clínicos)
- Validación documental asistida por inteligencia artificial
- Evaluación ética, metodológica y jurídica
- Seguimiento de estudios aprobados (informes de inicio, avance, final)
- Notificaciones automáticas por correo electrónico
- Asistente inteligente para redacción de mensajes y correos
- Auditoría del sistema (logs de todas las acciones)
- Generación de reportes para Ministerio de Salud Pública
- Control de renovaciones (60 días antes de vencimiento)
- Gestión de enmiendas y eventos adversos

1.3 Personal involucrado

Nombre	Liliana Paguay
Rol	Líder proyecto
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Gestión y documentación
Información de contacto	0986491708

Nombre	Kevin Quilligana
Rol	Líder técnico
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollo backend/frontend
Información de contacto	0987685449

Nombre	Karina Albuja
Rol	Cliente/Product Owner
Categoría profesional	Secretaria del CEISH-ESPOCH
Responsabilidades	Validación de requisitos, pruebas UAT
Información de contacto	0984438392

Nombre	ND. Verónica Carlina Delgado López.
Rol	Cliente/Stakeholder
Categoría profesional	Presidente del Comité
Responsabilidades	Validación de flujos, asignación de evaluadores

Nombre	Comité CEISH
Rol	Usuario Final
Categoría profesional	Institucional
Responsabilidades	Evaluación de protocolos

Nombre	Investigadores ESPOCH
Rol	Usuario Externo
Categoría profesional	Estudiantes/Docentes
Responsabilidades	Envío de protocolos

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
CEISH	Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
Protocolo	Documento de investigación sometido a evaluación ética
Evaluador	Miembro del Comité CEISH que revisa protocolos
PET	Procesos Estandarizados de Trabajo (documento normativo CEISH-ESPOCH 2023)
EAG	Evento Adverso Grave
RAGI	Reacción Adversa Grave Inesperada
IO	Investigación Observacional
EI	Estudio de Intervención
EC	Ensayo Clínico
ARCSA	Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
MSP	Ministerio de Salud Pública
Keybox	Sistema de almacenamiento institucional actual (será reemplazado)
Asistente IA	Módulo de inteligencia artificial para redacción y validación

1.5 Referencias

Referencia	Título	Fecha	Autor
Trabajo de Titulación	Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador.	2022	Chalacán Araujo Edwin Bryan, Román Guanoluisa Fredy Patricio
PET	Procesos Estandarizados de Trabajo	2023	Miembros CEISH



ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de productos de software	2023	ISO
-----------------------	---	------	-----

1.6 Resumen

El presente documento está estructurado en cuatro secciones principales:

1. Introducción: Propósito, alcance, participantes y definiciones
2. Descripción General: Contexto, funcionalidades, usuarios y restricciones
3. Requisitos Específicos: Funcionales y no funcionales detallados
4. Apéndices: Información complementaria (flujogramas, anexos PET)

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Situación Actual (AS-IS):

- Recepción de protocolos por correo electrónico
- Validación manual de documentos (checklist en Excel)
- Asignación de evaluadores mediante comunicación WhatsApp/correo con Presidenta
- Envío de documentos a evaluadores vía Keybox (límite 1000 archivos, proceso lento ~10 min por protocolo)
- Seguimiento de fechas de informes manual (cálculo individual por investigador)
- Notificaciones de renovaciones y vencimientos manuales

Situación Futura (TO-BE):

- Plataforma web centralizada para todos los procesos
- Validación documental asistida por IA (checklist automático)
- Dashboard de carga de evaluadores para decisión de Presidenta
- Carga masiva de documentos en plataforma (reemplaza Keybox)
- Cálculo automático de fechas de seguimiento según carta de aprobación
- Notificaciones automáticas por correo (investigadores y evaluadores)
- Asistente IA para redacción de mensajes personalizados

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá realizar las siguientes funciones principales:

Funcionalidad	Descripción	Prioridad
Registro de usuarios	Gestión de roles (secretaría, evaluadores, investigadores, presidenta, admin)	Alta
Recepción de protocolos	Formulario por tipo de estudio (IO, EI, EC) con carga de documentos	Alta
Validación asistida IA	Checklist automático que identifica documentos faltantes antes de revisión humana	Alta
Asignación de evaluadores	Presidenta asigna basado en dashboard de carga y perfiles requeridos	Alta
Evaluación de protocolos	Formularios de evaluación ética, metodológica y jurídica (Anexos 9, 10, 11 PET)	Alta
Seguimiento de estudios	Registro de informes de inicio, avance, final con fechas automáticas	Alta
Notificaciones automáticas	Correos programados para vencimientos, renovaciones (60 días), informes	Alta
Asistente de redacción	Plantillas inteligentes para mensajes a investigadores/evaluadores	Media

Gestión de enmiendas	Flujo específico para modificaciones de protocolos aprobados	Media
Reportes de eventos adversos	Formularios Anexo 20, 21, 22 (Algoritmo de Naranja)	Alta
Auditoría	Logs de todas las acciones del sistema	Alta
Reportes MSP	Generación automática de estadísticas para Ministerio de Salud	Media
Renovaciones	Alerta 60 días antes de vencimiento de aprobación (1 año)	Alta

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Secretaria CEISH
Formación	Administrativa
Habilidades	Manejo básico de computadora
Actividades	Registro, validación y gestión de procesos

Tipo de usuario	Evaluador
Formación	Profesional académico
Habilidades	Análisis de documentos
Actividades	Evaluación ética de protocolos

Tipo de usuario	Investigador
Formación	Estudiante/Docente
Habilidades	Uso básico de sistemas
Actividades	Envío de protocolos

Tipo de usuario	Presidenta del CEISH
Formación	Profesional con experiencia en investigación y ética
Habilidades	Toma de decisiones, supervisión
Actividades	Aprobación o rechazo final de protocolos, supervisión del proceso.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Técnico
Habilidades	Manejo de sistemas
Actividades	Configuración del sistema

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema CEISH estará sujeto a las siguientes restricciones técnicas, metodológicas y organizacionales definidas en el perfil del proyecto:

Restricciones tecnológicas

Tecnología	Versión	Justificación
Frontend	Angular 16+	Definido en perfil de proyecto
Backend	Node.js con NestJS	Definido en perfil de proyecto
Base de Datos	PostgreSQL 15+	Definido en perfil de proyecto
Control de Versiones	Git + GitHub	Estándar del proyecto
Autenticación	JWT + Refresh Tokens	Seguridad requerida

Restricciones metodológicas

- Desarrollo bajo metodología Scrum (sprints de 2 semanas)
- Validación continua con Product Owner (Secretaria Karina Albuja)
- Evaluación bajo norma ISO/IEC 25010:2023
- Periodo de desarrollo: Marzo – Julio 2026

Restricciones institucionales

- Cumplimiento obligatorio del PET CEISH-ESPOCH 2023
- Reportes mensuales/anuales al Ministerio de Salud Pública
- Confidencialidad de datos (solo investigador y evaluadores asignados pueden ver documentos)
- Reemplazo gradual de Keybox (notificar a evaluadores que usen plataforma)

Restricciones operativas

- Acceso únicamente mediante navegador web (Chrome, Firefox, Edge actualizados)
- Requiere conexión a internet estable
- No requiere hardware especializado
- No se despliega en producción institucional (solo servidor local/cloud para demostración de tesis)

Restricciones de desarrollo

- Equipo de 2 estudiantes desarrolladores
- Tiempo limitado a periodo académico (5 meses)
- Asistente IA será basado en plantillas inteligentes (no LLM externo por costos/privacidad)

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposición	Impacto si no se cumple
Usuarios tienen acceso a internet estable	Sistema inaccesible
Secretaria valida documentos antes de enviar a evaluadores	Evaluadores reciben documentación incompleta
Presidenta asigna evaluadores según dashboard de carga	Desbalance de trabajo entre miembros
Investigadores envían información verídica	Validaciones automáticas fallan
Procesos PET no cambian durante desarrollo	Requiere reingeniería de requisitos
Servidor local/cloud disponible para demostración	No se puede presentar en defensa

Dependencias Externas:

- Servicio SMTP institucional para envío de correos (o servicio externo tipo SendGrid)
- Servidor para hosting (local para tesis, institucional post-tesis)
- No depende de APIs externas de IA (asistente basado en plantillas locales)

2.6 Evolución previsible del sistema

Fase	Funcionalidad	Prioridad
Versión 1.0 (Tesis)	Gestión básica de protocolos, validación, asignación, seguimiento,	Esencial

	notificaciones, asistente plantillas	
Versión 2.0 (Post-tesis)	Integración con TI- ESPOCH para despliegue institucional	Deseado
Versión 3.0 (Futuro)	Firma electrónica integrada, reportes automáticos MSP, integración ARCSA	Opcional
Versión 4.0 (Escalable)	Adaptable para otros comités de ética universitarios	Opcional

El sistema CEISH podrá evolucionar en el futuro incorporando nuevas funcionalidades que permitan mejorar la gestión de los procesos del comité.

Entre las posibles mejoras se considera la integración con sistemas institucionales de la ESPOCH, automatización completa de reportes hacia el Ministerio de Salud Pública y la implementación de firmas digitales para documentos oficiales.

También se prevé la incorporación de módulos de análisis estadístico que permitan evaluar el desempeño del comité, así como mejoras en la experiencia del usuario mediante interfaces más intuitivas.

Finalmente, el sistema podría adaptarse para ser utilizado por otros comités de ética en diferentes instituciones, ampliando su alcance y funcionalidad.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con 5 interfaces diferenciadas por rol:

Rol	Vistas Principales	Acciones Clave
Investigador	Dashboard de protocolos, Formulario de envío, Estado de trámites	Registrar protocolo, Cargar documentos, Ver observaciones, Enviar informes
Secretaria	Panel de validación, Dashboard de evaluadores, Seguimiento de fechas	Validar documentos, Asignar evaluadores, Enviar notificaciones, Generar reportes
Evaluador	Protocolos asignados, Formularios de evaluación, Historial	Revisar protocolos, Emitir informe, Ver carga de trabajo
Presidenta	Dashboard global, Asignación de evaluadores, Aprobaciones finales	Asignar evaluadores, Aprobar/resolver, Supervisar procesos
Administrador	Configuración,	Gestionar usuarios,

	Usuarios, Logs, Backup	Configurar parámetros, Auditoría
--	---------------------------	-------------------------------------

Requisitos:

- Interfaz intuitiva para usuarios no técnicos (secretaria tiene formación administrativa)
- Estados visibles del proceso (Pendiente → En Revisión → Aprobado/Condicionado/No Aprobado)
- Carga múltiple de documentos (drag & drop, máximo 50 archivos por subida)
- Notificaciones visibles en dashboard + correo electrónico
- Asistente de redacción accesible desde panel de secretaria

3.1.2 Interfaces de hardware

Dispositivo	Requisito	Observación
Computadora escritorio	Navegador actualizado, 4GB RAM mínimo	Uso principal en oficina CEISH
Laptop	Navegador actualizado, 4GB RAM mínimo	Evaluadores pueden revisar desde casa
Tablet/Móvil	Navegador responsive (solo consulta)	No para carga de documentos

No requiere:

- Hardware especializado
- Escáneres (documentos ya digitalizados)
- Servidores dedicados (para versión de tesis)

3.1.3 Interfaces de software

Sistema	Protocolo	Propósito	Frecuencia
Servicio SMTP	SMTP/JSON	Envío de correos automáticos (notificaciones, alertas)	Por evento (aprobación, vencimiento, etc.)
PostgreSQL	SQL	Almacenamiento de usuarios, protocolos, documentos, logs	Continuo
Asistente IA (Plantillas)	Texto dinámico	Generación de mensajes personalizados para secretaria	Por necesidad de comunicación
Sistema de Archivos	Local/Cloud	Almacenamiento de documentos PDF/DOCX	Por subida de protocolo

Especificación del Asistente Inteligente:

Tipo: Motor de plantillas con variables dinámicas

Funcionalidad:

- Sugiere texto base para correos según tipo de evento
- Secretaria personaliza datos específicos (nombre, fechas, código)
- Historial de mensajes enviados por protocolo

- Plantillas predefinidas:
 - Notificación de documentos faltantes
 - Solicitud de informe de inicio/seguimiento/final
 - Notificación de asignación a evaluadores
 - Alerta de renovación (60 días antes)
 - Notificación de aprobación/observaciones/no aprobación

3.1.4 Interfaces de comunicación

Comunicación	Protocolo	Dirección	Datos
Frontend ↔ Backend	HTTP/HTTPS (REST API)	Angular → NestJS	JSON
Backend ↔ Database	TCP/IP (PostgreSQL Protocol)	NestJS → PostgreSQL	SQL
Backend ↔ SMTP	SMTP (puerto 587 TLS)	NestJS → Servidor Correo	MIME
Frontend ↔ Usuario	HTTPS	Navegador → Angular	HTML/CSS/JS

Seguridad en Comunicación:

- Todas las comunicaciones externas mediante HTTPS
- Autenticación JWT en todas las peticiones API
- Documentos encriptados en reposo (AES-256)

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-001
Nombre de requisito	Gestión de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET CEISH-ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar usuarios con roles definidos (secretaria, evaluadores, investigadores, presidenta, administrador). Validará credenciales de acceso y asignará permisos según rol.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-002
Nombre de requisito	Recepción de protocolos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Los investigadores podrán registrar protocolos según tipo de estudio (observacional, intervención, ensayo clínico). El sistema validará campos obligatorios, generará código único (CEISH-ESPOCH-IO/EI/EC-###-AAAA) y permitirá carga múltiple de documentos.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-003
Nombre de requisito	Validación documental
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	PET 4.1.3-4.1.4
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La secretaria validará checklist de documentos según tipo de estudio. Si está incompleto, notificará al investigador con lista de faltantes (plazo 15 días). Si está completo, generará constancia de recepción y notificará a presidenta.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-004
Nombre de requisito	Asignación de evaluadores
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.2.2.1
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar usuarios con roles definidos (secretaria, evaluadores, investigadores, presidenta, administrador). Validará credenciales de acceso y asignará permisos según rol.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-005
Nombre de requisito	Evaluación de protocolos
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.2, Anexos 9-11
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Evaluadores revisarán protocolos asignados usando formularios digitales (expedita: 8 días, pleno: 15 días). El sistema evaluará aspectos éticos, metodológicos y jurídicos, y permitirá emitir resultado (aprobado/no aprobado/con observaciones).

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-006
Nombre de requisito	Emisión de resoluciones
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.3
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema generará cartas de resolución automáticas (aprobación definitiva, condicionada o no aprobación) con vigencia de 1 año. Para aprobaciones condicionadas, establecerá plazo de 30 días para subsanar.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-007
Nombre de requisito	Seguimiento de estudios
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.4
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema calculará automáticamente fechas de informes (inicio: 30 días, avance: según periodicidad, final: 60 días). Notificará 7 días y 1 día antes de vencimientos. Alertará renovación 60 días antes de expiración.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-008
---------------------	--------

Nombre de requisito	Notificaciones automáticas
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.2.4, 4.3.3
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema enviará correos automáticos para: recepción de protocolo, documentos faltantes, asignación de evaluadores, resoluciones, vencimientos de informes, renovaciones. Usará plantillas personalizables

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-009
Nombre de requisito	Asistente de redacción
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requerimiento usuario
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial X ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Módulo que ayudará a secretaria a redactar mensajes y correos mediante plantillas inteligentes con variables dinámicas (nombre, código, fechas). Permitirá personalización antes de enviar.

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-0010
Nombre de requisito	Gestión de enmiendas
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.5
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial X ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Los investigadores podrán solicitar enmiendas a protocolos aprobados. El sistema validará documentación (carta solicitud, justificación, documentos modificados) y asignará evaluación (expedita o pleno según impacto).

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF-0011
Nombre de requisito	Reporte de eventos adversos
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.4.2
Prioridad del requisito	X ☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Investigadores reportarán EAG/RAGI en 2 días. El sistema notificará a ARCSA/DIS en 48 horas y solicitará informe completo con algoritmo de Naranja en 15 días.

3.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF-0012
Nombre de requisito	Dashboard y reportes
Tipo	X ☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 5.1
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial X ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema generará reportes mensuales/anuales para MSP (protocolos evaluados, aprobados, tipos de estudio), dashboard con protocolos por estado, carga por evaluador, y exportación a Excel/PDF.

3.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF-0013
Nombre de requisito	Auditoría del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 5.1.b
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema registrará logs de todas las acciones críticas (crear, modificar, eliminar, aprobar) con usuario, fecha, hora, IP y datos modificados. Retención mínima de 7 años.

3.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF-0014
Nombre de requisito	Gestión de renovaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema alertará 60, 30 y 7 días antes de vencimiento de aprobación. Investigadores solicitarán renovación con documentación requerida. Si no renueva, estado cambiará a "Vencido".

3.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF-0015
Nombre de requisito	Suspensión y revocatoria
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PET 4.7
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema gestionará suspensiones (15 días para justificar) y revocatorias por incumplimientos. Notificará automáticamente a investigador, patrocinador, DIS y ARCSA.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema soportará 50 usuarios simultáneos concurrentes
- El 95% de las transacciones se completarán en menos de 3 segundos
- La carga de documentos (hasta 50 archivos, 100MB) se completará en menos de 10 segundos
- La generación de reportes complejos no excederá 30 segundos
- El tiempo de respuesta de API será menor a 500ms para el 95% de peticiones

3.3.2 Seguridad

- Autenticación mediante JWT con refresh tokens y expiración de 24 horas
- Control de acceso basado en roles (RBAC) con 5 niveles de permisos
- Encriptación AES-256 para documentos en reposo
- HTTPS/TLS 1.3 para todas las comunicaciones
- Solo investigador y evaluadores asignados podrán ver documentos confidenciales
- Logs de auditoría inmodificables de todas las acciones críticas
- Queries parametrizadas para prevención de inyección SQL

- Sanitización de todas las entradas para prevención de XSS
- Backup automático diario con retención de 7 años

3.3.3 Fiabilidad

- MTBF (Mean Time Between Failures) mayor a 720 horas (30 días)
- Tasa de errores menor al 0.1% de transacciones totales
- Validación del 100% de campos obligatorios antes de procesar
- Recuperación ante fallos: RTO < 4 horas, RPO < 1 hora
- Consistencia de cálculos automáticos de fechas sin errores

3.3.4 Disponibilidad

- Disponibilidad del 99% en horario laboral (8:00-18:00, lunes a viernes)
- Mantenimiento programado fuera de horario laboral con notificación de 48 horas
- Modo degradado: si el servicio de correo falla, las notificaciones internas continuarán funcionando
- Tiempo de recuperación máximo de 4 horas ante caídas del sistema

3.3.5 Mantenibilidad

- 100% del código documentado con JSDoc/TSDoc
- Cobertura de pruebas unitarias mayor al 80%
- Score mayor al 80% en análisis estático (SonarQube)
- Parámetros del PET configurables en base de datos (plazos, vigencias)
- Plantillas de correos modificables por secretaria sin intervención de desarrollador
- Actualizaciones trimestrales de seguridad y mejoras
- Documentación técnica completa del sistema

3.3.6 Portabilidad

- Compatible con navegadores Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+
- Independiente de sistema operativo (Windows, macOS, Linux)
- Responsive design para consulta en dispositivos móviles
- Menos del 10% de código dependiente del servidor
- Desarrollo en TypeScript para máxima portabilidad
- Contenedor Docker para fácil despliegue en diferentes entornos

3.4 Otros requisitos

Requisitos legales

- Cumplimiento del PET CEISH-ESPOCH Versión 2 (2023)
- Cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2021 (investigaciones observacionales/intervención)
- Cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00005-2022 (ensayos clínicos)
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador
- Declaración de Helsinki (ética en investigación médica)
- Retención de documentos por 7 años mínimos (PET 5.1.b)

Requisitos culturales y de usabilidad

- Idioma: Español (todos los textos, formularios y correos)
- Terminología según glosario del PET CEISH-ESPOCH
- Contraste adecuado y fuentes legibles (mínimo 14px)
- Curva de aprendizaje: secretaria capacitada en menos de 4 horas
- Tooltips de ayuda contextual en formularios complejos

Requisitos de innovación

- Asistente de validación documental que reduzca tiempo de 2 horas a 20 minutos
- Asistente de redacción que reduzca tiempo de comunicación de 10 a 2 minutos
- Dashboard de carga de evaluadores para distribución equitativa
- Cálculo automático de fechas de seguimiento (eliminación de error humano)
- Notificaciones automáticas escalonadas (prevención de vencimientos olvidados)

4 Apéndices

4.1 Apéndice A: Glosario de términos

- CEISH: Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
- EAG: Evento Adverso Grave
- RAGI: Reacción Adversa Grave Inesperada
- IO: Investigación Observacional
- EI: Estudio de Intervención
- EC: Ensayo Clínico
- ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
- MSP: Ministerio de Salud Pública
- PET: Procesos Estandarizados de Trabajo
- JWT: JSON Web Token
- RBAC: Role-Based Access Control

4.2 Apéndice B: Referencias normativas

1. PET CEISH-ESPOCH Versión 2, 2023
2. Acuerdo Ministerial 00015-2021 (Registro Oficial 573, 9 noviembre 2021)
3. Acuerdo Ministerial 00005-2022 (Registro Oficial 118, 2 agosto 2022)
4. Constitución de la República del Ecuador
5. Ley Orgánica de Educación Superior
6. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
7. Declaración de Helsinki (64ª Asamblea General, Fortaleza 2013)
8. Pautas Éticas Internacionales CIOMS-OMS (2002)

4.3 Apéndice C: Anexos del PET

- Anexo 1: Solicitud de evaluación
- Anexo 2: Formulario de protocolo
- Anexo 3: Consentimiento informado
- Anexo 4: Declaración de responsabilidad IP
- Anexo 5: Carta de interés institucional
- Anexo 6: Solicitud evaluación ensayos clínicos
- Anexo 7A-C: Notificación de recepción
- Anexo 8: Estratificación de riesgos
- Anexo 9: Guía evaluación expedita
- Anexo 10: Guía evaluación en pleno
- Anexo 11: Guía evaluación ensayos clínicos
- Anexo 12-27: Cartas y formularios varios